

構想設計編

メカ・電気・制御が同時に方式を決め、構想DRで合流する工程です。

この工程でよくある困りごと

- × 似た設備の構想や過去の失敗が、探しても見つからない
- × 長納期品の手配が遅れ、日程が後ろ倒しになる
- × DR（設計を複数人で確かめる審査）の準備に時間がかかる

作業ごとのAI活用例

作業	AIでできること	人に残す判断
PM 日程・予算 工程表と実行予算を作る	- 過去案件から工程表のたたき台を作る - 週ごとの進み具合から、遅れの兆しを知らせる	優先順位と人の割り振り
メカ設計 メカ構想 方式と配置を決める	似た設備の構想図を探し、方式ごとの比較表を作る	方式の選定
電気設計 電気構想 盤の構成と安全回路を決める	- 安全回路の構成を、確認表で点検する - 必要な電源容量の概算を出す	盤構成と安全方式の決定
制御・ソフト 制御構想 動作の順番とタクト（1個を作る時間）の配分を決める	- 動作の順番をタイムチャート（時間ごとの動きの図）に起こす - タクトの試算をする - 外観検査などの判定を、カメラとAIで行う方式の候補を比べる	タクト配分と動作方式の判断
購買 長納期品 納期の長い機種を選ぶ	部品の納期や生産中止の情報を確認する	機種を選定

作業	AIでできること	人に残す判断
関門 構想DR 構想を複数人で審査する (関門)	- 過去の指摘事項を確認表にして、事前に点検する - 過去のトラブルで増えた確認項目に理由を付け、重なりや不要な項目を整理する - 審査の記録から指摘の一覧を作り、担当ごとに振り分ける	構想を通すかどうかの判断

掲載しているのは活用の例です。どこまでAIに任せるかは、御社の業務を洗い出したうえで一緒に決めます。

ベテランにしかできない判断以外を仕組みに置き換え、ベテランは判断に集中する

「感覚でしか分からない」とされる判断も、なぜそう判断したのかを聞くと、背景にある過去の失敗や事例が出てきます。それを言葉にして、どこまでを仕組みに任せるかの線を引くのがロアニクスの目利きです。現場でしか身につかないことに、現場の時間を使えるようにします。

進め方

業務を洗い出す

工程と作業を一覧にし、ベテランに判断の理由を聞く

線を引く

人に残す判断と仕組みに任せる作業を分け、どこまでやるかを先に決める

置き換える

教材・記録・確認の仕組みを作る

社内で回す

入力の手間を増やさず、普段の作業の中で記録が残る形にする

担当

■ パナソニックの生産設備開発部門に17年従事

■ 技術者の指導 500名・500社

■ 技能五輪 メカトロニクス職種に出場

■ 技術顧問として約12社を支援

技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

御社の業務を伺い、仕組みにできる範囲と着手の順番をその場でお伝えします。

lorenics.com